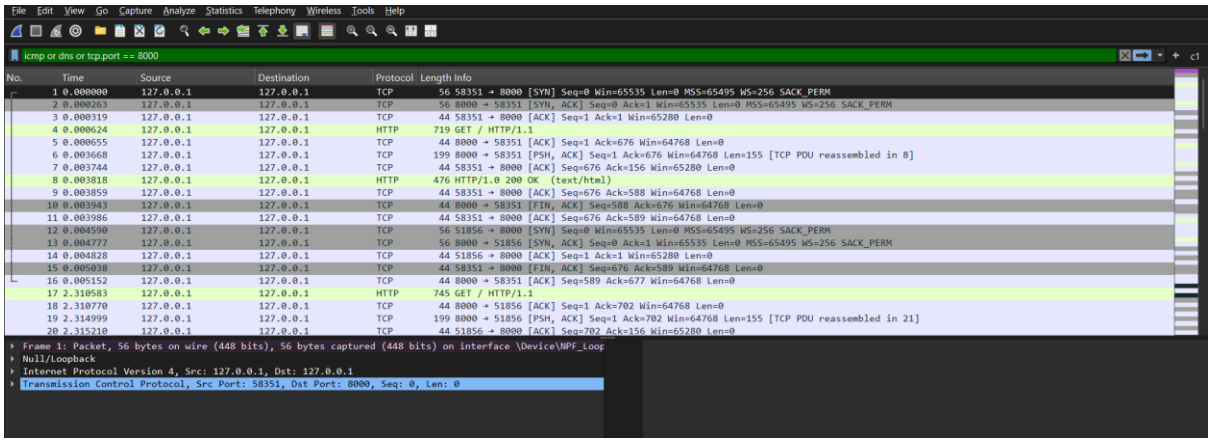
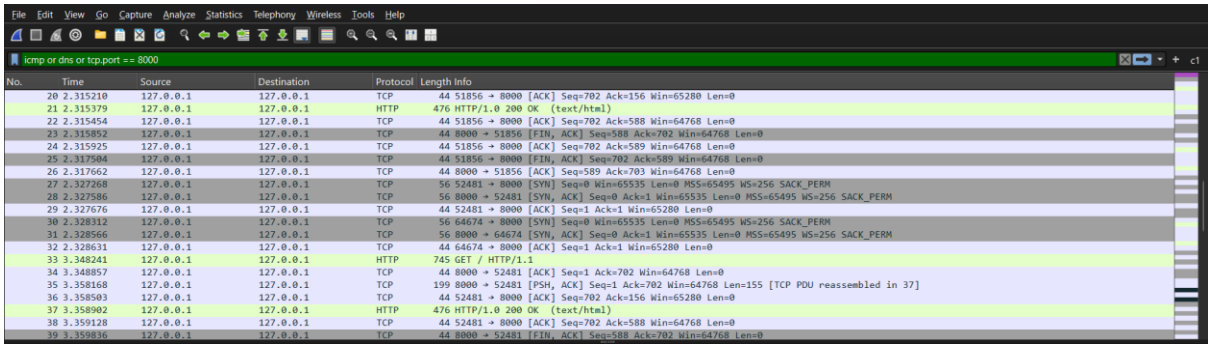
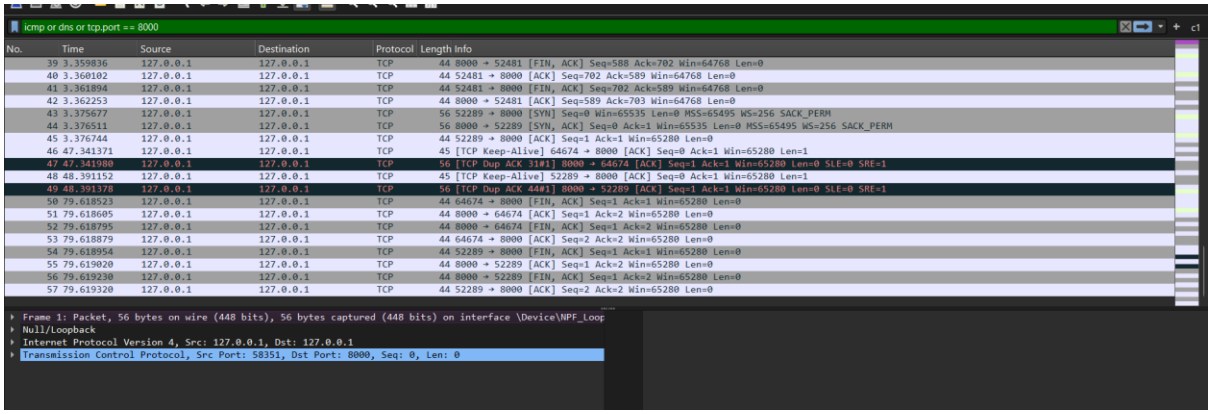
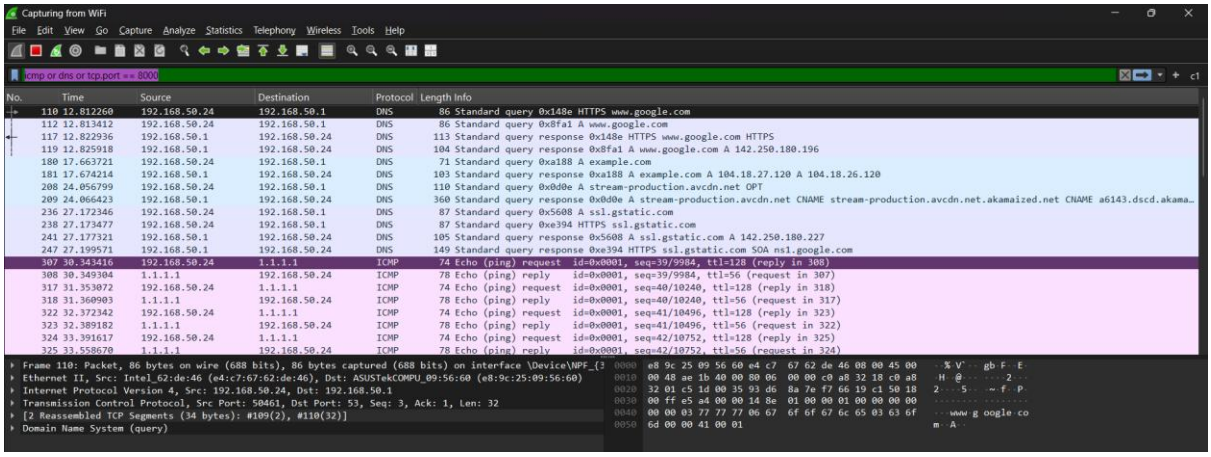
Curs 1

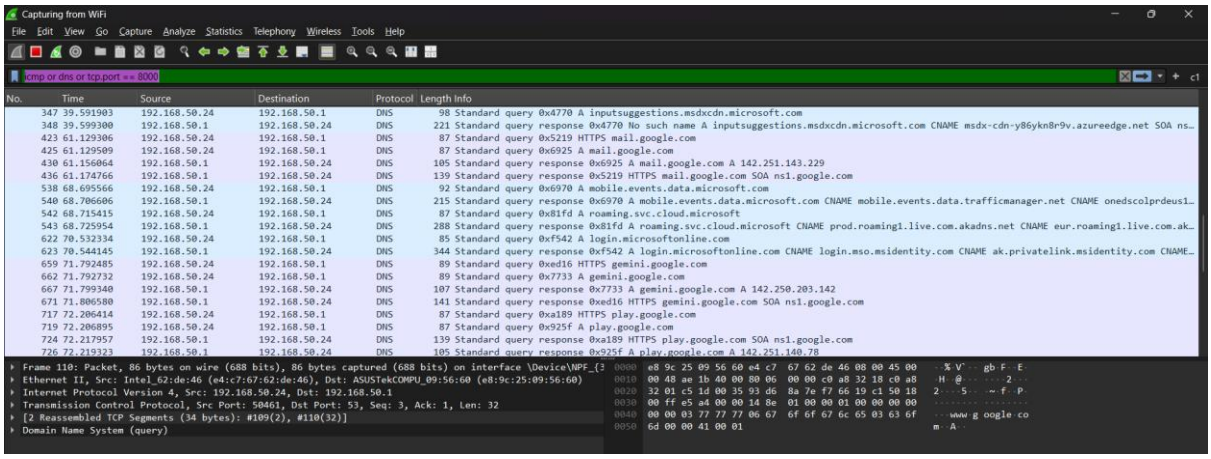


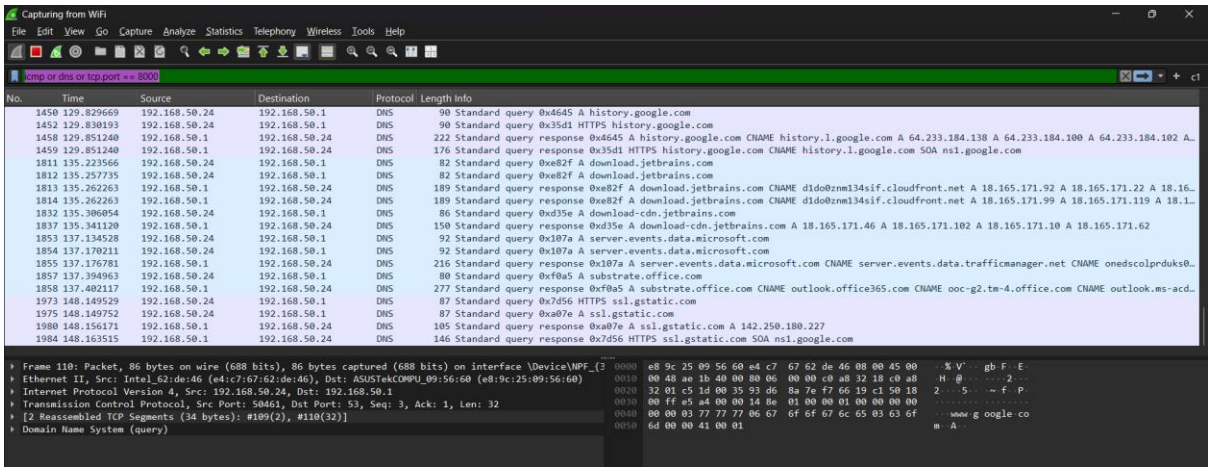




De ce apar mai multe pachete pentru HTTP? Pentru că TCP are nevoie de stabilirea conexiunii (Handshake), confirmarea primirii pachetelor (ACK) și închiderea conexiunii.







1. **Analiza Ping (ICMP)**
   pachetele mov marcate cu ICMP.

- **Cum funcționează**: Pentru fiecare rând Echo (ping) request trimis de tine către 1.1.1.1, primesc un rând Echo (ping) reply înapoi.
- **Răspuns la întrebare**: Ping generează **perechi** de pachete (cerere și răspuns). În captura se văd clar 4 cereri și 4 răspunsuri.

2. **Analiza DNS**
   pachetele albastru deschis marcate cu DNS.

- La rândul 180 Standard query … example.com, iar la rândul 181 vine Standard query response cu adresa IP.
- **Răspuns la întrebare**: Pentru o interogare DNS simplă, vezi de obicei **2 pachete** (întrebarea sistemului și răspunsul serverului DNS).

3. Analiza HTTP

Aici sunt pachetele verzi (HTTP) și gri (TCP).

- **Răspuns la întrebarea "De ce apar mai multe pachete?"**:
  1. **Handshake TCP**: Liniile 1, 2 și 3 (SYN, SYN-ACK, ACK) sunt necesare pentru a stabili conexiunea înainte de a trimite datele.
  2. **Transfer Date**: Linia 4 (GET) și linia 8 (200 OK) transportă conținutul.
  3. **Confirmări (ACK)**: TCP trimite pachete de confirmare pentru a se asigura că datele au ajuns întregi.

Ping si traceroute:

```
PS C:\Users\theso> ping -n 20 192.168.50.1

Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=44ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=35ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=54ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=46ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.50.1:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 54ms, Average = 11ms
PS C:\Users\theso>
```

```
PS C:\Users\theso>  ping -n 20 1.1.1.1

Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=22ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=56

Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 5ms, Maximum = 22ms, Average = 8ms
```

```
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  RT-AX53U-5660 [192.168.50.1]
  2     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.1.1
  3     6 ms     5 ms     6 ms  10.0.33.20
  4     6 ms     6 ms     5 ms  10.30.1.81
  5     9 ms     6 ms     6 ms  10.220.130.176
  6    19 ms     6 ms     6 ms  10.221.100.94
  7    29 ms     6 ms     5 ms  10.220.212.94
  8    10 ms     *        8 ms  86-120-70-185.rdsnet.ro [86.120.70.185]
  9     8 ms     7 ms     7 ms  162.158.16.15
 10     6 ms     7 ms    11 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.
```

Am evaluat parametrii de transmisie (latență, jitter, loss) și traseul pachetelor către destinații locale și externe:

- **Latența (Latency):**

    - Către gateway-ul local (192.168.50.1), am obținut o medie de **11ms**, dar cu un maxim de **54ms**, ceea ce indică o variație (jitter) cauzată probabil de mediul de transmisie wireless.
    - Către destinația externă (1.1.1.1), latența medie a fost de **8ms**, fiind o conexiune stabilă și rapidă.
- **Pierderi de pachete (Loss):** În ambele teste am avut **0% loss**, confirmând integritatea conexiunii fizice.
- **Traseul (Traceroute):**
    - Pachetul a parcurs **10 hop-uri** (routere) până la destinație.
    - Primul hop a fost routerul local, urmat de nodurile furnizorului de internet (ISP).
    - La hop-ul 8 am observat un timeout (*), ceea ce indică un router care nu răspunde la cereri ICMP din motive de securitate sau configurare, deși traficul continuă să fie direcționat corect către destinația finală.